

ERA5-Land como proxy de calor extremo para saúde e segurança do trabalho: validação pré-especificada em 457 segmentos de estações automáticas do INMET, Brasil, 2007–2018

ERA5-Land as a proxy for extreme heat in occupational health and safety: a prespecified validation across 457 INMET automatic weather-station segments, Brazil, 2007–2018

Resumo

Reanálises ampliam a cobertura meteorológica, mas exigem validação em estudos de saúde e segurança do trabalho. Avaliou-se se a temperatura máxima diária bruta do ERA5-Land, na célula mais próxima da grade regular de 0,1°, satisfazia critérios operacionais pré-especificados para exposição primária em protocolo município-dia. Observações de estações automáticas do INMET foram pareadas com ERA5-Land por data civil local entre 2007 e 2018. O painel reuniu 457 segmentos elegíveis e 1.647.588 pares. O resumo com peso igual por segmento apresentou Spearman mediano de 0,892, erro absoluto médio mediano de 1,857 °C, viés absoluto mediano de 1,538 °C e Jaccard mediano de 0,376 para extremos definidos por percentis sazonais específicos de cada fonte. Nenhuma métrica atendeu ao respectivo critério; quatro de cinco macrorregiões atenderam ao critério regional. Na sensibilidade temporal, 0,723% dos pares mudaram; o Jaccard foi 0,3760 no operador principal e 0,3760 no alternativo. A tese conjuntiva foi contrariada e a série bruta não avançou como exposição primária. Isso não constitui rejeição universal do produto; recomenda validação e calibração para usos município-dia semelhantes em SST.

Palavras-chave: reanálise; temperatura máxima; validação; erro de mensuração; extremos térmicos; saúde do trabalhador.

Abstract

Reanalysis products expand meteorological coverage, but their use in occupational health and safety requires validation. We assessed whether raw ERA5-Land daily maximum temperature from the nearest cell of a regular 0.1° grid met prespecified operational criteria as the primary exposure in a municipality-day protocol. Automatic weather-station observations from INMET

were paired with ERA5-Land by local civil date from 2007 to 2018. The panel comprised 457 eligible station segments and 1,647,588 pairs. Equal-weight summaries across segments yielded a median Spearman correlation of 0.892, a median mean absolute error of 1.857 °C, a median absolute bias of 1.538 °C, and a median Jaccard index of 0.376 for extremes defined by source-specific seasonal percentiles. None met its criterion; four of five macroregions met the regional criterion. In the temporal sensitivity, 0.723% of pairs changed; Jaccard was 0.3760 under the main operator and 0.3760 under the alternative. The conjunctive thesis was contradicted and the raw series did not advance as the primary exposure. This does not universally reject ERA5-Land; it supports validation and calibration for comparable municipality-day uses in occupational health.

Keywords: reanalysis; maximum temperature; validation; measurement error; thermal extremes; occupational health.

1 Introdução

Séries meteorológicas contínuas ampliaram os estudos de calor em territórios com cobertura observacional desigual. Isso é relevante no Brasil, cuja extensão, diversidade climática e rede heterogênea dificultam uma medida uniforme. ERA5-Land oferece campos horários coerentes, mas sua cobertura não garante que o atributo requerido por cada desenho seja preservado (Hersbach et al., 2020; Muñoz-Sabater et al., 2021; Mistry et al., 2022).

Em saúde e segurança do trabalho (SST), a temperatura município-dia não mede carga térmica individual, que também depende de microclima, radiação, umidade, ventilação, vestimenta e metabolismo. Mesmo para temperatura do ar, célula modelada e estação pontual têm suportes distintos, com possível erro de representação em relevo complexo, litoral, ilhas e áreas urbanas (Wu et al., 2019; Xavier et al., 2022; Bussalleu et al., 2025).

Comparações brasileiras mostram desempenho dependente de variável, região e processamento. Estudos em Pernambuco e no semiárido encontraram heterogeneidade e efeitos da correção altimétrica; análises nacionais registraram correlação temporal relevante, mas discrepâncias em máximas e extremos (Araújo et al., 2022; Araújo, Silva e Almeida, 2025).

Ferreira et al., 2026; Silva et al., 2026; Silva et al., 2025; de Menezes et al., 2026). A pergunta pertinente, portanto, é se uma regra definida serve ao uso epidemiológico pretendido.

Correlação isolada não estabelece essa adequação: associação elevada pode coexistir com viés e discordância dos dias extremos (Bland e Altman, 1999; Coughlan de Perez, Arrighi e Marunye, 2023). Avaliamos, por isso, ordenação, erro, viés e coincidência de eventos antes de qualquer desfecho. A regra foi a Tmax diária bruta do ERA5-Land na célula mais próxima da grade regular de 0,1° distribuída pelo Open-Meteo, sem calibração ou correção de altitude, no dia civil IANA da estação. Os critérios operacionais conservadores e cumulativos do protocolo original eram regras de avanço, não limites universais. Como não foram satisfeitos, a proxy não foi promovida a exposição primária e nenhum desfecho de acidente foi aberto, vinculado ou modelado.

Questão de pesquisa — A temperatura máxima diária bruta do ERA5-Land, extraída da célula de 0,1° mais próxima de estações automáticas do INMET e agregada pelo dia civil IANA histórico, reproduz com acurácia suficiente a Tmax observada e a classificação dos dias acima do P95 local para servir como proxy primária de calor extremo em estudos município-dia de SST no Brasil entre 2007 e 2018? **Tese central** — Sob essa regra espacial e temporal, o produto satisfaz simultaneamente os critérios nacionais pré-especificados de correlação, erro, viés e concordância de extremos, além do requisito mínimo de desempenho regional, sendo adequado como exposição primária para o desenho epidemiológico pretendido. **Objetivo** — Avaliar a concordância contínua e a classificação de extremos entre ERA5-Land e INMET, nacionalmente e por macrorregião, com peso igual por segmento de estação e decisão mecânica por critérios definidos *ex ante*.

2 Referencial Teórico

2.1 Da temperatura de grade à exposição relevante

ERA5-Land é o produto científico resultante de integrações do modelo de superfície terrestre forçadas pelos campos meteorológicos do ERA5 (Copernicus Climate Change Service, 2019; Hersbach et al., 2020; Muñoz-Sabater et al., 2021). Tem resolução científica nativa

aproximada de 9 km e frequência horária; o Climate Data Store também o oferece interpolado em $0,1^\circ \times 0,1^\circ$. A rota analisada recebeu do Open-Meteo o campo `temperature_2m`, convertido de kelvin para graus Celsius e escrito em formato OM numa grade de 1.801×3.600 células. Logo, $0,1^\circ$ descreve a distribuição consultada, não a grade científica nativa (Open-Meteo, 2025). Célula e estação são sistemas de mensuração com suportes e incertezas próprios; o INMET não é tratado como medida sem erro.

Altitude, relevo, uso do solo, urbanização e oceano podem separar o ponto da célula vizinha. Melhorias com relevo e gradiente térmico, inclusive em áreas montanhosas e costeiras, mostram que resolução nominal não garante representação equivalente (Xavier et al., 2022; Silva et al., 2026). O objeto aqui é, portanto, a regra bruta de célula mais próxima, não uma superfície corrigida.

A Tmax ambiente pode ser contraste ecológico município-dia, mas não mede dose individual ou IBUTG/WBGT e pode ocultar variação intraurbana (Wu et al., 2019; Bussalleu et al., 2025). Assim, a validação meteorológica informa o uso agregado da proxy, sem autorizar inferência sobre postos de trabalho ou pessoas.

2.2 Erro de mensuração em epidemiologia ambiental

Erros clássico, Berkson, diferencial e não diferencial afetam associação e incerteza de modos distintos (Armstrong, 1998; Keogh et al., 2020). Uma exposição espacialmente predita pode combinar componentes clássico e Berkson e correlação espacial; as consequências dependem da superfície e do desenho (Gryparis et al., 2009; Szpiro, Sheppard e Lumley, 2011).

Não se deve presumir atenuação universal em direção ao nulo: mecanismo de erro, não linearidade, estimando e confundimento importam. Tampouco correlação alta exclui diferença sistemática ou eventos discordantes; comparação de métodos exige acordo, não apenas associação (Bland e Altman, 1999).

Perto do limiar, diferença pequena pode inverter a classe do dia. Sensibilidade, especificidade e valor preditivo dependem da prevalência; Jaccard resume a interseção relativa à

união dos extremos. Essas métricas caracterizam a mensuração, mas não determinam isoladamente o viés de um coeficiente de saúde.

Validar antes do desfecho reduz seleção adaptativa de fonte, limiar ou área. Por isso, a decisão foi vinculada a critérios meteorológicos cumulativos, e sua falha encerrou o desenho causal sem buscar regiões favoráveis.

2.3 Reanálises, observações e validade de uso

Reanálises oferecem cobertura e continuidade; estações ligam a medida a um ponto. Ambas têm limitações. A rede brasileira contém lacunas e mudanças, e as estações automáticas não são padrão-ouro (Ramoni-Perazzi et al., 2021). O INMET é aqui referência observacional bruta.

A qualidade do ERA5-Land varia por variável, transformação, escala, calendário, região e finalidade. Na América do Sul, reanálises reproduzem padrões médios, mas divergem em extremos; no Brasil, há dependência de localização e viés em Tmax (Balmaceda-Huarte et al., 2021; Silva et al., 2025; Ferreira et al., 2026; de Menezes et al., 2026).

Diferenças meteorológicas nem sempre produzem diferenças equivalentes em coeficientes de saúde (Mistry et al., 2022; de Schrijver et al., 2021). A consequência epidemiológica ainda requer protocolo próprio, pois depende do contraste temporal, da escala e do estimando (Spangler, Weinberger e Wellenius, 2019).

A teoria rival é plausível: um produto pode preservar o movimento temporal e falhar no nível ou na cauda. Há evidência de alta concordância temporal com baixa concordância espacial e de divergência no momento dos extremos tropicais (Bussalleu et al., 2025; Coughlan de Perez, Arrighi e Marunye, 2023). Validade, portanto, depende da propriedade exigida pelo estudo.

2.4 Extremos relativos e hipótese testável

Percentis locais definem extremos relativos, mas exigem período-base, janela, algoritmo, comparação e tratamento de 29 de fevereiro explícitos; podem conter artefatos e descontinuidades (Zhang et al., 2005; Brunner e Voigt, 2024). “Acima do P95” é uma definição

reproduzível, não categoria universal. O tipo 7 é convenção linear, não recomendação geral de Hyndman–Fan (Hyndman e Fan, 1996; NumPy Developers, s.d.).

O P95 principal foi estimado por fonte e segmento em todos os pares 2007–2018; descrições sazonais e anuais apenas subconjuntaram os *flags*, sem reestimá-lo. A sensibilidade 24/24 reestimou os P95 próprios após filtro e elegibilidade; a de limiar INMET comum exigiu da proxy a mesma temperatura observacional. Os limiares foram estimados e avaliados no mesmo período; não houve validação temporal externa.

Spearman mede ordenação; MAE, distância absoluta; viés, deslocamento assinado; e Jaccard, sobreposição dos extremos. A proxy só avançaria se atendesse simultaneamente a correlação, erro, viés, extremos e requisito regional. Essa regra cumulativa, pré-especificada para o protocolo, impede compensações entre dimensões e não constitui fronteira universal de adequação.

3 Métodos

3.1 Desenho e transparência temporal do estudo

Realizou-se validação meteorológica ERA5-Land–INMET em pares segmento–dia de 2007-01-01 a 2018-12-31. Os critérios operacionais conservadores foram definidos no protocolo original antes de qualquer desfecho; eram regras de avanço, não limites universais. Após a proxy falhar e não ser promovida a exposição primária, o desenho causal foi encerrado sem abrir, vincular ou modelar o SINAN, e decidiu-se publicar a validação.

A unidade confirmatória foi o segmento, com peso igual independentemente do número de dias. “Nacional” é a mediana dos segmentos elegíveis das cinco macrorregiões e não implica representatividade probabilística. O estudo avalia concordância e extremos, não exposição pessoal, IBUTG/WBGT ou agravos.

3.2 Fontes meteorológicas e população de referência

A referência foi a “temperatura máxima na hora anterior” das estações automáticas do INMET, em UTC e °C. São observações brutas, sujeitas a falhas e sem consistência climatológica pela fonte; o INMET não foi tratado como padrão-ouro (INMET, s.d.; INMET,

2024). Arquivos de 2007–2018 definiram a análise; 2019 serviu apenas para fechar o dia local de 31/12/2018, sem data local de 2019 no painel.

A proxy foi `temperature_2m` do produto científico ERA5-Land. Não houve acesso direto ao CDS: objetos `.om`, no formato OM, vieram do espelho público Open-Meteo, que atuou como redistribuidor e transformador (Open-Meteo, 2025; Open-Meteo, 2026a; Open-Meteo, 2026b; Open-Meteo, 2026c). O produto tem resolução nativa aproximada de 9 km; o CDS também o disponibiliza interpolado em grade regular de $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ (Copernicus Climate Change Service, 2019; Muñoz-Sabater et al., 2021). Na rota usada, `temperature_2m` foi convertida de kelvin para graus Celsius antes da escrita; a grade regular tinha 1.801×3.600 células, passo de $0,1^\circ$ e hora de 3.600 s. Selecionou-se a célula mais próxima, sem interpolação, correção ou calibração. Logo, $0,1^\circ$ descreve a distribuição consultada, não a grade nativa. ERA5-Land é instantâneo; INMET resume o intervalo anterior.

O catálogo tinha 597 segmentos, separados por mudança de coordenada $>0,01^\circ$ ou de fuso IANA; 595 chegaram ao painel pré-métrica. A análise reteve 457 segmentos e 1.647.588 pares. A rede não é amostra probabilística do Brasil.

3.3 Processamento horário, tempo civil e pareamento espacial

O INMET foi interpretado como fim do intervalo $(T-1 \text{ h}, T]$ e atribuído ao dia civil de $T-1$ microssegundo no fuso histórico da estação. `timezonefinder 8.3.0` e sua base 1.2026.3 resolveram o identificador; IANA/`zoneinfo` e `tzdata 2026.3` aplicaram regras com dias de 23–25 h (IANA, s.d.; Python Software Foundation, 2026a; Python Software Foundation, 2026b; Timezonefinder, 2026a; Timezonefinder, 2026b). Duplicatas horárias idênticas foram retidas como uma única observação; divergências invalidaram timestamp e dia. A $T_{\max}$ exigiu ≥ 18 máximas, fechamento anual e `qa_status` igual a `observed` ou `observed_incomplete_intervals`; outros rótulos foram excluídos.

ERA5-Land foi agregado pelo próprio timestamp; sua $T_{\max}$ exigiu todas as 23, 24 ou 25 horas esperadas. As fontes foram unidas por `segment_id` e data local, sem imputação, com chave única e ordem determinística. A proxy usou vizinho mais próximo na grade OM.

Distâncias costeiras exploratórias usaram projeção azimutal equidistante WGS84 e linha costeira IBGE 2024, com ilhas separadas (IBGE, 2025a; IBGE, 2025b; IBGE, 2025c). Além dos componentes insulares da malha, uma salvaguarda auditada reconheceu estação oceânica por metadados oficiais do INMET; ponto remoto fora da geometria sem essa evidência interromperia o processamento. Detalhes operacionais constam no suplemento.

3.4 Elegibilidade dos segmentos

Um segmento era elegível quando apresentava pelo menos 1.000 pares, pelo menos 3 anos civis com pares e fração de pares válidos $\geq 70\%$ no intervalo inclusivo entre o primeiro e o último par. Métricas indefinidas implicavam exclusão do segmento, em vez de omissão seletiva apenas daquela métrica. Os critérios amostrais exigiam pelo menos 30 segmentos no país e 3 em cada macrorregião. As contagens de motivos de exclusão não são mutuamente exclusivas.

3.5 Definição dos dias extremos

Por fonte e segmento, o P95 sazonal usou todos os pares disponíveis de 2007–2018, janela circular de ± 15 dias e quantil linear tipo 7; trata-se de convenção, não recomendação geral do estimador (Hyndman e Fan, 1996; NumPy Developers, s.d.). Para 29 de fevereiro, promediaram-se 28/2 e 1/3; extremo significou Tmax estritamente superior. O Jaccard compara extremos relativos próprios. Tabelas sazonais e anuais reutilizaram os *flags*, sem reestimar P95 dentro do período. Estimação e avaliação ocorreram no mesmo intervalo; não houve validação temporal externa.

3.6 Estimandos, critérios e regra de decisão

Por segmento, estimaram-se Spearman, MAE, viés ERA5-Land menos INMET, valor absoluto do viés e Jaccard. As métricas nacionais foram medianas entre segmentos elegíveis com peso igual, sem ponderar dias, área ou população; não estimam representatividade do Brasil. A mediana do viés assinado foi descritiva; Spearman e MAE também foram resumidos por macrorregião.

Os critérios nacionais cumulativos foram Spearman $\geq 0,90$, MAE $\leq 1,50$ °C, viés absoluto $\leq 1,00$ °C e Jaccard $\geq 0,50$; o regional exigiu Spearman $\geq 0,85$ e MAE $\leq 2,00$ °C em ao

menos quatro macrorregiões. A tese seria sustentada apenas se todos fossem atendidos e contrariada por qualquer falha; integridade insuficiente a tornaria inconclusiva. Esses critérios pré-especificados são conservadores para o protocolo original, não limites universais.

3.7 Incerteza e métricas de classificação

Para estabilidade do painel observado, pacote editorial usou bootstrap estratificado por macrorregião, com 9.999 réplicas, PCG64DXSM e *seed* 20260901. Segmentos foram reamostrados com todos os seus dias; o IC95% percentil tomou, sem interpolação, as ordens 250 e 9.750. A sensibilidade reamostrou *station_code*. São intervalos bootstrap descritivos dos segmentos retidos, não cobertura de todos os municípios ou trabalhadores.

Com INMET como referência, TP/FP/FN/TN definiram sensibilidade, especificidade, FPR, FNR, VPP e Jaccard (fórmulas no suplemento). A análise principal foi a mediana entre segmentos; a soma dos dias foi secundária. As medianas são marginais e não constituem uma única matriz 2×2 ; somente a ponderação por dias deriva de matriz agregada.

3.8 Análises descritivas e sensibilidades

Distribuições por segmento usaram mediana, IQR, P10 e P90. Estações do ano exigiram ≥ 60 pares por segmento–estação; anos, ≥ 250 por segmento–ano. Ambas reutilizaram os *flags* principais de 2007–2018, sem reestimação, tendência, valores-p ou seleção de períodos.

Na sensibilidade 24/24, excluíram-se dias de 23/25 h, reaplicou-se elegibilidade e os P95 próprios das duas fontes foram reestimados. A segunda aplicou, sem otimização, P95 comum estimado no INMET. A terceira análise de sensibilidade subtraiu 1 microssegundo do timestamp ERA5-Land, reconstruiu a Tmax alternativa e recalculou todas as métricas, mantendo INMET, população, pares, pesos e critérios. Entre limiares, somente o P95 ERA5-Land mudou. Essa análise exigiu releitura horária pública e auditoria independente.

Altitude e litoralidade foram descritas por N, mediana e IQR, sem regressão ou teste; definições geográficas constam no suplemento.

3.9 Reprodutibilidade, disponibilidade, ética e uso de IA

Painel, resultados e proveniência foram vinculados por hashes e reproduzidos independentemente; detalhes estão no suplemento. Não se acessaram dados pessoais ou desfechos; não se declara decisão ética, licença de redistribuição ou revisão humana concluída. Ferramentas de IA generativa foram usadas ao longo da conceitualização, programação, auditoria, interpretação e redação, e não são autoras. Autores humanos identificáveis e sua revisão integral ainda estão pendentes; antes da submissão, deverão auditar o trabalho, declarar o uso de IA e assumir sua responsabilidade.

4 Resultados

4.1 Fluxo analítico e cobertura

O catálogo reuniu 597 segmentos. S102 e S111 não tinham qualquer dia INMET elegível; os 595 segmentos restantes forneceram 1.782.735 linhas pré-métrica. Havia valor ERA5-Land finito em 1.714.129 linhas e ausência em 68.606. Após o pareamento e os critérios de elegibilidade, permaneceram 457 segmentos e 1.647.588 pares confirmatórios (Tabela 1).

Tabela 1. Cobertura por macrorregião e etapa do fluxo.

Macrorregião	Catálogo	Pré-métrica	Sem dia INMET	Sem ERA5-Land	Inelegíveis - outros	Confirmatórios	Linhas pré-métrica	Pares confirmatórios
Centro-Oeste	112	112	0	0	27	85	315.253	301.700
Norte	98	96	2	3	30	63	224.110	195.032
Nordeste	148	148	0	9	17	122	473.956	442.415
Sul	91	91	0	6	9	76	310.837	281.156
Sudeste	148	148	0	5	32	111	458.579	427.285
Brasil	597	595	2	23	115	457	1.782.735	1.647.588

Nota: categorias de status do fluxo são mutuamente exclusivas; contagens de motivos de inelegibilidade podem se sobrepor.

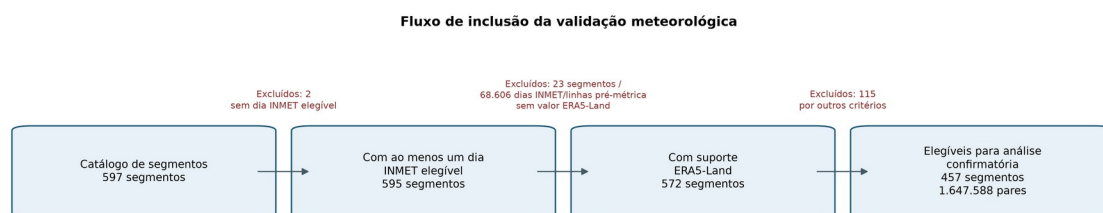


Figura 1 — Fluxo de inclusão da validação meteorológica. Os 68.606 dias representam observações INMET pré-métrica sem valor ERA5-Land pareável, não pares válidos.

Os motivos de inelegibilidade registrados entre os 595 segmentos foram menos de 1.000 pares em 132, menos de 3 anos em 103 e cobertura inferior a 70% em 43; essas categorias se sobrepõem. Todos os critérios amostrais passaram: havia 63 a 122 segmentos por macrorregião, acima do mínimo de três.

4.2 Resultados confirmatórios nacionais

Os quatro critérios operacionais nacionais falharam (Tabela 2). A mediana de Spearman foi 0,8923, abaixo de 0,90; o MAE foi 1,8572 °C, acima de 1,50 °C; o viés absoluto foi 1,5385 °C, acima de 1,00 °C; e o Jaccard foi 0,3760, abaixo de 0,50. Como os critérios eram cumulativos, a tese central foi contrariada segundo a regra conjuntiva pré-especificada do protocolo original e a proxy não foi promovida a exposição primária. Essa classificação não converte os cortes em limites universais. Os IC95% obtidos por bootstrap no pacote editorial descrevem a estabilidade do painel observado e não alteram a classificação congelada nem estimam cobertura de uma população nacional.

Tabela 2. Métricas nacionais, IC95% e critérios confirmatórios.

Métrica	Estimativa [IC95% bootstrap]	Critério	Decisão
Correlação de Spearman	0,8923 [0,8871; 0,8967]	$\geq 0,90$	Não atendido
Erro absoluto médio (MAE, °C)	1,8572 [1,7996; 1,9027]	$\leq 1,50$	Não atendido
Viés assinado ERA5-Land menos INMET (°C)	-1,5268 [-1,5975; -1,4633]	Descritivo	—
Viés absoluto (°C)	1,5385 [1,4795; 1,6217]	$\leq 1,00$	Não atendido
Jaccard de extremos	0,3760 [0,3678; 0,3837]	$\geq 0,50$	Não atendido

Nota: IC95% por bootstrap de segmentos. O viés assinado é descritivo e não possui limiar nem decisão.

O viés assinado mediano foi -1,5268 °C, com IC95% de -1,5975 a -1,4633 °C. O viés foi negativo em 438 dos 457 segmentos. Esse sinal descreve ERA5-Land menos INMET sob os operadores avaliados; não atribui toda a diferença a uma única fonte.

4.3 Resultados por macrorregião

Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste atenderam simultaneamente a Spearman $\geq 0,85$ e MAE $\leq 2,00$ °C. O Norte não atendeu a nenhum dos dois critérios, com Spearman 0,8060 e MAE 2,0152 °C. Nas demais regiões, Spearman e MAE foram, respectivamente, 0,8696 e 1,8393 °C no Centro-Oeste, 0,8772 e 1,8086 °C no Nordeste, 0,9414 e 1,7727 °C no Sul e 0,9074 e 1,9510 °C no Sudeste. O requisito regional foi atendido por exatamente quatro das cinco macrorregiões, mas não compensou as quatro falhas nacionais. A Figura 2 apresenta as distribuições segmentares de Spearman, MAE, viés absoluto e Jaccard por macrorregião, com as linhas dos critérios; estimativas e IC95% regionais constam no suplemento.

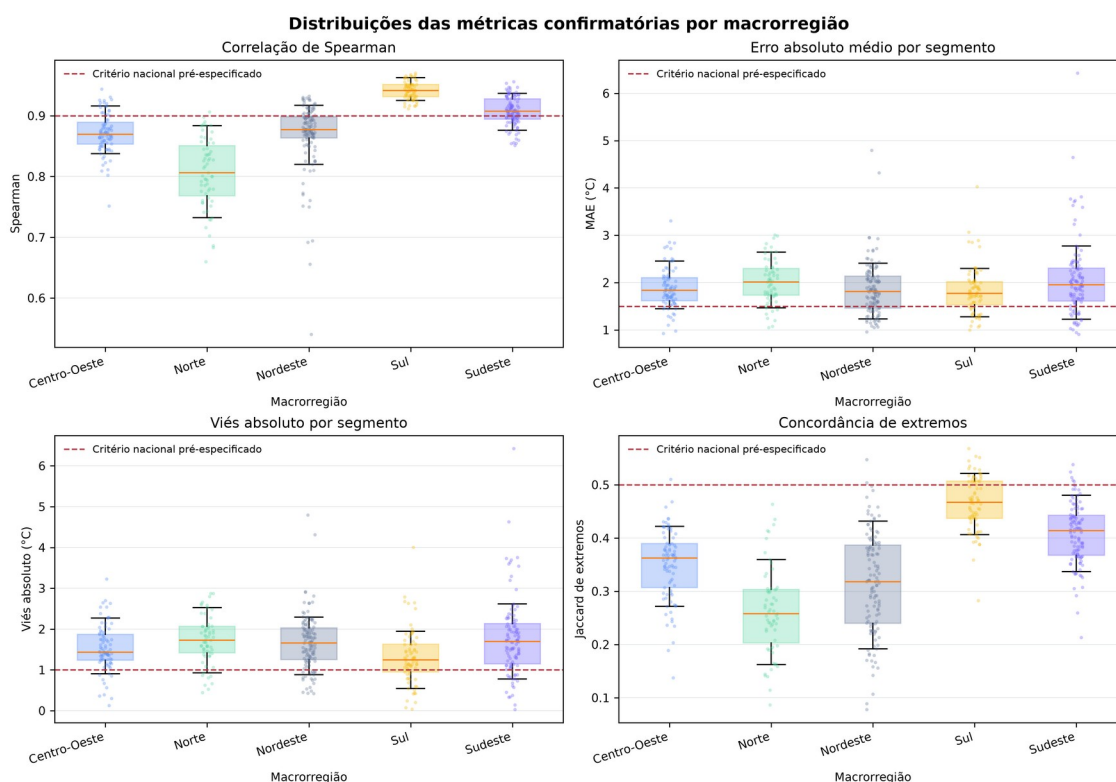


Figura 2 — Distribuições das métricas confirmatórias por macrorregião. As linhas horizontais são critérios nacionais pré-especificados, não estimativas regionais nem intervalos de confiança.

4.4 Distribuições e classificação de extremos

Entre segmentos, Spearman apresentou mediana 0,8923 e IQR de 0,8617 a 0,9218; para MAE, a mediana foi 1,8572 °C e o IQR, 1,5779–2,1816 °C. O Jaccard teve IQR de 0,2938 a 0,4351.

Na agregação principal por segmento, as medianas de sensibilidade, especificidade, FPR, FNR e VPP foram, respectivamente, 0,5503, 0,9782, 0,0218, 0,4497 e 0,5429 (Tabela 3). Na agregação secundária por dias, houve 39.426 TP, 35.515 FP, 34.313 FN e 1.538.334 TN. As distribuições completas por segmento, as matrizes regionais e as contagens ponderadas por dias estão no suplemento. As medianas marginais por segmento não formam uma matriz 2×2 ; somente as contagens ponderadas por dias compõem uma matriz agregada única.

4.5 Descrições sazonais e anuais

As quatro estações do ano mantiveram os 457 segmentos sob o critério de ao menos 60 pares. A correlação mediana variou de 0,8201 em DJF a 0,8978 em JJA; o MAE variou de 1,6798 °C em JJA a 1,9767 °C em DJF. O viés assinado mediano variou de -1,7386 °C em DJF

a -1,3232 °C em SON, e o Jaccard, de 0,3429 em MAM a 0,4074 em JJA. Não foram aplicados testes entre estações. Nas descrições anuais, o número de segmentos–ano com ao menos 250 pares variou de 141 a 433; as tabelas sazonais e anuais completas são apresentadas no suplemento, sem teste de tendência.

4.6 Sensibilidades técnicas

Na completude estrita, 1.588.615 pares dos 1.647.588 passaram o filtro diário 24/24 antes de reaplicar elegibilidade. Dez segmentos perderam elegibilidade; as métricas foram calculadas em 447 segmentos e 1.559.903 pares. Assim, os 1.588.615 pares não são o denominador analítico final. Nessa população, Spearman foi 0,8927, o MAE, 1,8497 °C, o viés assinado, -1,5238 °C, o viés absoluto, 1,5314 °C, e o Jaccard, 0,3730; as estimativas permaneceram próximas das principais. As medidas de classificação constam na Tabela 3.

Com o P95 sazonal INMET específico de cada segmento e dia do ano aplicado sem otimização às duas fontes, a mediana de Jaccard foi 0,0581 e a mediana de sensibilidade, 0,0602; as demais medidas estão na Tabela 3. O VPP de 0,7895 foi definido em 412/457 segmentos. O resultado descreve baixa transferência absoluta, compatível com o contraste de nível observado, mas não separa operador horário, suporte espacial, produto modelado e erro observacional.

Tabela 3. Classificação de extremos nas análises principal e de sensibilidade.

Análise	Ponderação	Segmentos	Pares	Sens.	Espec.	FPR	FNR	VPP	Jaccard
Principal: P95 específico por fonte	Peso igual por segmento elegível	457	1.647.588	0,5503	0,9782	0,0218	0,4497	0,5429	0,3760
Principal: P95 específico por fonte	Secundária ponderada por dias (contagens agrupadas)	457	1.647.588	0,5347	0,9774	0,0226	0,4653	0,5261	0,3609
Sensibilidade: dias 24/24 h	Peso igual por segmento elegível	447	1.559.903	0,5469	0,9781	0,0219	0,4531	0,5400	0,3730
Sensibilidade: dias 24/24 h	Secundária ponderada por dias (contagens agrupadas)	447	1.559.903	0,5349	0,9774	0,0226	0,4651	0,5265	0,3612
Sensibilidade: limiar comum INMET P95	Peso igual por segmento elegível	457	1.647.588	0,0602	0,9992	0,0008	0,9398	0,7895	0,0581
Sensibilidade: limiar comum INMET P95	Secundária ponderada por dias (contagens agrupadas)	457	1.647.588	0,1224	0,9907	0,0093	0,8776	0,3824	0,1022

Nota: nas linhas com peso igual, cada métrica é uma mediana marginal calculada apenas nos segmentos em que seu denominador está definido e não representa uma única matriz 2×2 ; o VPP do limiar INMET comum foi definido em 412/457 segmentos. As linhas ponderadas por dias derivam de TP/FP/FN/TN agregados.

A releitura horária pública reproduziu exatamente a série principal e o painel congelado de 457 segmentos e 1.647.588 pares. A atribuição alternativa, obtida ao subtrair 1 microssegundo do timestamp antes da conversão para o dia civil IANA, alterou 11.920 pares (0,723%). Considerando todos os pares fixos, a diferença absoluta teve mediana 0,000 °C, P90 0,000 °C e máximo 6,150 °C; entre os pares alterados, os valores foram 0,300, 0,850 e 6,150 °C.

Nas medianas com peso igual por segmento, a releitura principal e a atribuição alternativa produziram, respectivamente: Spearman 0,8923 e 0,8923; MAE 1,8572 e 1,8577 °C; viés assinado -1,5268 e -1,5281 °C; viés absoluto 1,5385 e 1,5387 °C; e Jaccard 0,3760 e 0,3760. A sensibilidade foi exploratória, sem novos critérios, valores-p, reeligibilidade ou reclassificação da tese confirmatória.

Por macrorregião, o contraste principal → alternativo foi Centro-Oeste: Spearman 0,8696 → 0,8696 e MAE 1,8393 → 1,8397 °C; Norte: Spearman 0,8060 → 0,8060 e MAE 2,0152 → 2,0164 °C; Nordeste: Spearman 0,8772 → 0,8772 e MAE 1,8086 → 1,8086 °C; Sul: Spearman 0,9414 → 0,9415 e MAE 1,7727 → 1,7728 °C; Sudeste: Spearman 0,9074 → 0,9074 e MAE 1,9510 → 1,9497 °C.

4.7 Cobertura geográfica e estado reprodutivo

Vinte e três segmentos tiveram a célula ERA5-Land atribuída integralmente sem suporte durante o processamento, correspondendo a 68.606 dias INMET. Desses segmentos, três eram insulares, 19 eram continentais a até 50 km da costa e um era continental a mais de 50 km; todos correspondiam a segmentos abaixo de 200 m. O padrão é descritivo e não identifica a causa da indisponibilidade. Nenhum dos três segmentos insulares integrou a população confirmatória, impedindo estimar desempenho nesse estrato.

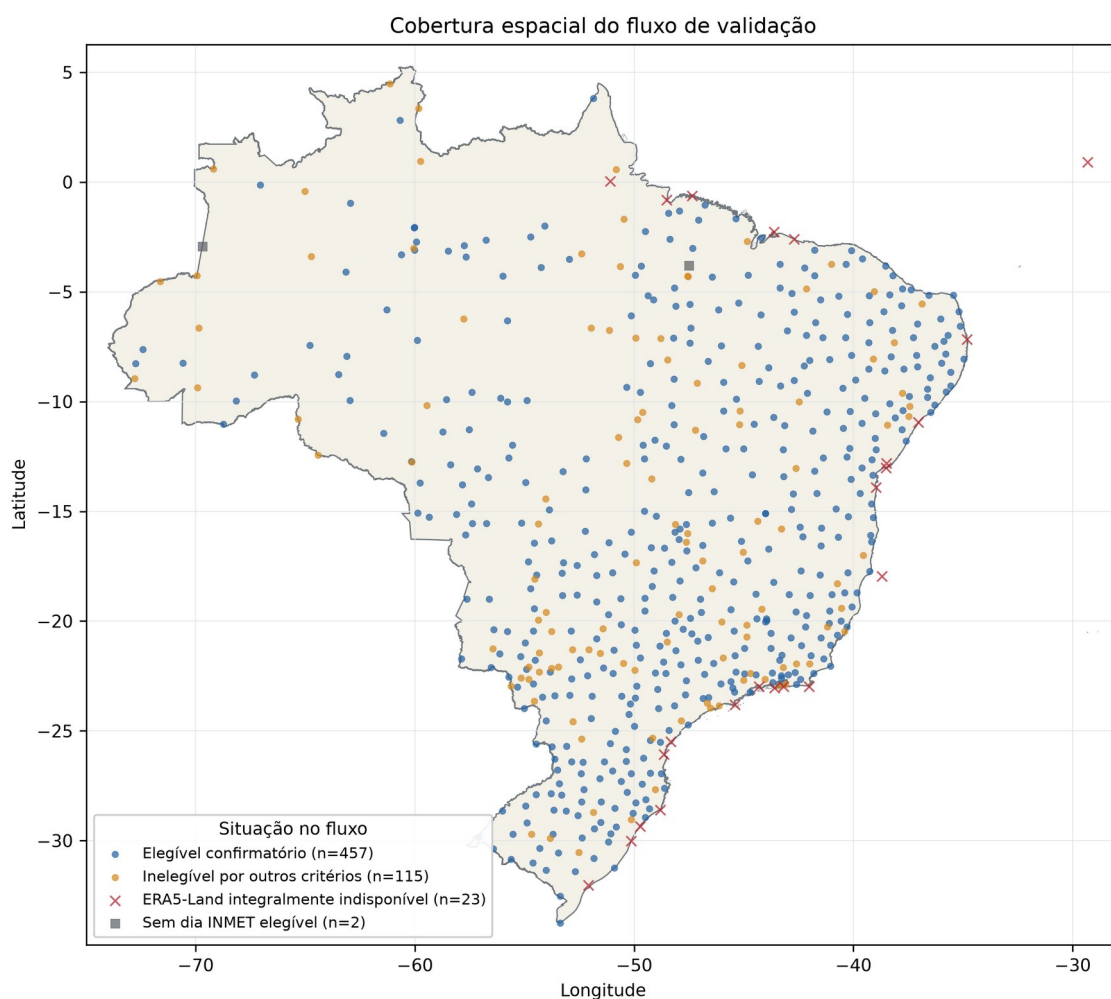


Figura 3 — Cobertura espacial do fluxo de validação, segundo elegibilidade e disponibilidade integral da série de grade.

A replicação independente foi semanticamente idêntica à análise principal, com diferença numérica máxima de $3.331\text{e-}16$. A documentação técnica detalhada está no suplemento. A releitura horária e sua auditoria independente passaram sem alterar população, pares ou veredito confirmatório.

5 Discussão

5.1 Síntese do achado principal

A regra operacional avaliada não satisfaz os critérios operacionais conservadores pré-especificados e, por isso, não foi promovida como exposição primária no protocolo original do desenho município-dia de SST. Os quatro critérios nacionais falharam: a mediana de Spearman foi 0,8923, inferior a 0,90; o MAE mediano foi 1,8572 °C, superior a 1,50 °C; o viés absoluto

mediano foi 1,5385 °C, superior a 1,00 °C; e o Jaccard mediano dos extremos foi 0,376, inferior a 0,50. O viés assinado mediano foi -1,5268 °C. Como a regra de decisão era cumulativa, qualquer uma dessas falhas contrariaria a tese; sua ocorrência simultânea contrariou a tese central segundo a regra conjuntiva pré-especificada, sem transformar os cortes em limites científicos universais.

Embora descritivos, os intervalos obtidos por reamostragem permaneceram integralmente do lado de não atendimento dos respectivos critérios. No bootstrap estratificado com 9.999 réplicas, os intervalos percentis de 95% foram 0,8871–0,8967 para Spearman, 1,7996–1,9027 °C para MAE, 1,4795–1,6217 °C para viés absoluto e 0,3678–0,3837 para Jaccard. O intervalo do viés assinado foi -1,5975 a -1,4633 °C. A reamostragem por station_code produziu os mesmos intervalos porque, na população confirmatória, cada uma das 457 estações elegíveis correspondeu a um único segmento; essa coincidência documenta a estrutura da amostra e não fornece uma replicação estatística independente. Esses intervalos são descrições de estabilidade entre os segmentos retidos; não têm interpretação de cobertura para municípios, populações ou trabalhadores do Brasil.

O desempenho regional foi heterogêneo. Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste atenderam conjuntamente aos critérios regionais de Spearman e MAE, enquanto o Norte falhou em ambos, com medianas de 0,8060 e 2,0152 °C. O intervalo regional do Norte foi 0,7880–0,8299 para Spearman e 1,7963–2,1561 °C para MAE. O fato de quatro macrorregiões passarem o requisito regional mínimo não resgata as quatro falhas nacionais: o critério regional era condição adicional, não mecanismo de compensação.

5.2 Correlação, acurácia e viés são dimensões distintas

A correlação de 0,8923 mostra que ERA5-Land preservou parte importante da ordenação diária da Tmax, mas ficou aquém do limiar definido para a aplicação. Mais importante, mesmo uma correlação ligeiramente superior ao critério não resolveria os demais problemas. Correlação mede co-movimento e é pouco sensível a um deslocamento aproximadamente constante; MAE e viés respondem à distância entre valores. A leitura

conjunta segue o princípio de que associação entre métodos não equivale a acordo (Bland e Altman, 1999).

O MAE de 1,8572 °C indica diferença diária relevante na escala da variável, e o viés assinado negativo evidencia que, para a maioria dos segmentos, a proxy ficou abaixo da referência observacional: 438 dos 457 segmentos elegíveis apresentaram viés assinado negativo. A distribuição confirma que não se trata de resultado produzido por poucos locais: o intervalo interquartil do viés assinado entre segmentos foi -1,9660 a -1,1403 °C, e o do viés absoluto, 1,1543 a 1,9739 °C. Esses números caracterizam o contraste entre as séries, mas não identificam sua causa. O ponto INMET e a célula ERA5-Land têm suportes diferentes; a Tmax horária do INMET é a máxima no intervalo anterior, ao passo que ERA5-Land fornece um valor instantâneo; topografia, sítio, representação subgrade e erros observacionais também podem contribuir. Atribuir todo o viés à reanálise excederia o desenho.

As descrições sazonais, estritamente exploratórias, reforçam a variabilidade do desempenho sem autorizar seleção de períodos. Em DJF, as medianas de Spearman e MAE foram 0,8201 e 1,9767 °C; em JJA, 0,8978 e 1,6798 °C. O Jaccard mediano foi 0,3467 em DJF e 0,4074 em JJA. Não foram executados testes de tendência ou de diferença sazonal, e o melhor desempenho relativo em uma estação do ano não altera a tese nacional congelada.

5.3 A classificação dos extremos

O Jaccard mediano de 0,376 revela que a preservação parcial da ordenação diária não se traduziu em coincidência suficiente dos eventos extremos. Com peso igual por segmento, a sensibilidade mediana foi 0,5503 e a taxa de falsos negativos, 0,4497; a taxa de falsos positivos foi 0,0218 e a especificidade, 0,9782. A alta especificidade deve ser lida à luz da baixa frequência dos extremos: a maioria dos dias pertence à classe não extrema. Ela não compensa a perda de quase metade dos dias extremos INMET na mediana dos segmentos.

Na agregação secundária ponderada por dias, houve 39.426 verdadeiros positivos, 35.515 falsos positivos, 34.313 falsos negativos e 1.538.334 verdadeiros negativos. Isso correspondeu a sensibilidade de 0,5347, especificidade de 0,9774, taxa de falsos negativos de

0,4653 e Jaccard de 0,3609. A proximidade com os resumos de peso igual mostra que a conclusão não dependeu apenas da ponderação, embora a análise confirmatória permaneça definida pela mediana dos segmentos, e não pelo número de dias.

Os limiares específicos por fonte perguntam se cada série identifica, em sua própria distribuição, os mesmos dias relativamente quentes. Sob o P95 sazonal INMET específico de cada segmento e dia do ano, aplicado sem otimização às duas fontes, o Jaccard mediano caiu para 0,0581, a sensibilidade para 0,0602 e a taxa de falsos negativos subiu para 0,9398; o valor preditivo positivo mediano foi 0,7895 apenas entre os 412/457 segmentos com ao menos um positivo predito. As métricas com peso igual são medianas marginais, potencialmente provenientes de segmentos diferentes, e não formam uma matriz 2×2 representativa; somente a agregação secundária ponderada por dias deriva de uma matriz única. A baixa transferência absoluta é compatível com o contraste de nível observado, mas não separa operador horário, suporte espacial, produto modelado e erro observacional. O Jaccard confirmatório avalia coincidência de extremos relativos, enquanto a sensibilidade comum avalia ultrapassagem do mesmo limiar térmico observacional.

5.4 Relação com a literatura

Os resultados convergem com evidências brasileiras recentes sem reproduzir seu objeto exatamente. De Menezes et al. (2026), em comparação nacional de produtos de grade com INMET, identificaram vieses regionais de Tmax no ERA5-Land e tendência de subestimação de extremos quentes. Ferreira et al. (2026) encontraram desempenho inferior do ERA5-Land para máximas em relação ao ERA5 no semiárido. Silva et al. (2025), ao comparar ERA5 e ISD entre 1996 e 2022, relataram correlação geral próxima de 0,89 e maior dificuldade regional e nos extremos. O pior desempenho relativo no Norte observado aqui é consistente com essa heterogeneidade, mas diferenças de produto, rede, calendário, período e estimando impedem comparar valores como se pertencessem ao mesmo experimento.

Estudos regionais também ajudam a interpretar por que o resultado deve ser limitado à regra bruta. Em Alagoas, correções de altitude antecederam a validação e ambos os produtos

reproduziram ciclos temporais, ainda com subestimação de máximas (Silva et al., 2026). Em Pernambuco, resultados variaram entre municípios e escalas de agregação (Araújo et al., 2022; Araújo, Silva e Almeida, 2025). A incorporação explícita de relevo melhorou superfícies brasileiras interpoladas de Tmax e Tmin (Xavier et al., 2022). Essas evidências justificam estudar calibração e topografia no futuro, mas não autorizam corrigir retrospectivamente a regra depois de conhecido seu resultado.

No plano internacional, Coughlan de Perez, Arrighi e Marunye (2023) mostraram que produtos podem concordar na distribuição e discordar no momento de extremos em regiões tropicais, o que reforça a necessidade de avaliar evento-dia. Bussalleu et al. (2025) observaram alta concordância temporal e concordância espacial muito menor entre fontes de temperatura, distinguindo a utilidade para séries temporais urbanas daquela para pequenas áreas ou indivíduos. Ao mesmo tempo, resultados epidemiológicos de Mistry et al. (2022) e de Schrijver et al. (2021) mostram que diferenças meteorológicas nem sempre se traduzem em diferenças equivalentes nos coeficientes de saúde. Portanto, este estudo não demonstra a direção nem a magnitude de um eventual viés em acidentes; demonstra que a regra de exposição não satisfaz os critérios previamente considerados necessários para aquele desenho.

5.5 Sensibilidades técnicas, cobertura e validade

A sensibilidade de completude horária não alterou materialmente o diagnóstico. Dos 1.647.588 pares primários, 1.588.615 satisfizeram o filtro diário de exatamente 24 máximas INMET válidas em um dia civil esperado de 24 horas, com 24 valores horários ERA5-Land válidos e exclusão das transições de horário de verão com 23/25 horas. Depois de reaplicar os critérios de elegibilidade, as métricas foram calculadas em 1.559.903 pares de 447 segmentos; 28.712 pares candidatos pertenciam aos dez segmentos que deixaram de ser elegíveis. Nessa população analítica, as medianas foram 0,8927 para Spearman, 1,8497 °C para MAE, 1,5314 °C para viés absoluto e 0,3730 para Jaccard, próximas dos resultados primários. A distinção entre pares que passam o filtro diário e pares efetivamente incluídos nas métricas evita inflar o denominador da sensibilidade.

Na sensibilidade do operador temporal, a releitura horária pública reproduziu exatamente a série principal e o painel congelado de 457 segmentos e 1.647.588 pares. A atribuição alternativa, obtida ao subtrair 1 microssegundo do timestamp antes da conversão para o dia civil IANA, alterou 11.920 pares (0,723%). Considerando todos os pares fixos, a diferença absoluta teve mediana 0,000 °C, P90 0,000 °C e máximo 6,150 °C; entre os pares alterados, os valores foram 0,300, 0,850 e 6,150 °C.

Nas medianas com peso igual por segmento, a releitura principal e a atribuição alternativa produziram, respectivamente: Spearman 0,8923 e 0,8923; MAE 1,8572 e 1,8577 °C; viés assinado -1,5268 e -1,5281 °C; viés absoluto 1,5385 e 1,5387 °C; e Jaccard 0,3760 e 0,3760. A sensibilidade foi exploratória, sem novos critérios, valores-p, reeligibilidade ou reclassificação da tese confirmatória.

O deslocamento testa somente a fronteira do dia civil. Ele não torna o valor instantâneo ERA5-Land equivalente à máxima do intervalo anterior registrada pelo INMET e não identifica isoladamente a origem da diferença entre fontes.

A cobertura também condiciona a validade. Entre os segmentos com dias INMET elegíveis, 23 segmentos tiveram a célula ERA5-Land atribuída integralmente sem suporte no processo de extração, correspondendo a 68.606 dias observacionais. Desses 23 segmentos, três eram insulares, 19 eram continentais a até 50 km da costa e um era continental a mais de 50 km da costa; todos tinham altitude inferior a 200 m. A elegibilidade foi menor no Norte. Esse padrão descritivo mostra concentração geográfica, sem identificar sua causa. As perdas não devem ser tratadas como ausências aleatórias: o painel retido privilegia locais com suporte de grade disponível. Além disso, a rede de estações é não probabilística; “nacional” designa aqui a mediana das métricas dos segmentos elegíveis, com peso igual, e não representatividade por município, área, população ou número de trabalhadores.

O estudo manteve a análise de Tmax bruta, vizinho mais próximo e dia civil IANA histórico, sem calibração, interpolação ou escolha de outra reanálise após o resultado. A decisão de publicar a validação meteorológica ocorreu depois da falha dos critérios e antes de qualquer abertura do desfecho; assim, a migração editorial é declarada. Esses cortes foram critérios

operacionais conservadores do protocolo causal original: sua falha impediu a promoção da proxy e não foi usada para criar retrospectivamente uma hipótese causal.

O alcance do veredito é, porém, estrito. Ele se aplica à Tmax ERA5-Land bruta da célula mais próxima, ao alinhamento temporal adotado, às estações e ao período 2007–2018 e aos critérios de adequação estabelecidos para um desenho município-dia de SST. Não permite afirmar que ERA5-Land seja inadequado para o Brasil, que não possa ser usado em epidemiologia ou que versões calibradas, outras variáveis e outros estimandos tenham o mesmo desempenho.

6 Conclusão

Sob a regra espacial e temporal avaliada, a resposta à questão de pesquisa é **não**: a Tmax diária bruta do ERA5-Land na célula mais próxima da grade regular de 0,1° efetivamente consultada não satisfaz os critérios operacionais cumulativos e não foi promovida como proxy primária no protocolo original do desenho município-dia de SST. A **tese foi contrariada segundo a regra conjuntiva pré-especificada** porque os quatro critérios nacionais — correlação, MAE, viés absoluto e concordância de extremos — falharam, embora quatro macrorregiões tenham atendido ao critério regional. Essa conclusão é específica à regra, à rede, ao período e ao uso testados; não constitui rejeição universal do ERA5-Land.

6.1 Contribuições do artigo

Implicação conceitual. O estudo aplica a distinção já estabelecida entre cobertura contínua, coerência temporal e equivalência de mensuração. Evidencia que cobertura contínua e coerência temporal não eliminam a diferença de suporte entre uma célula modelada, uma estação pontual e a exposição térmica ocupacional. Mostra ainda que preservação da ordenação diária pode coexistir com erro absoluto, viés sistemático e perda da cauda relevante à classificação de extremos. Com isso, organiza a validade da proxy como propriedade condicionada à variável, à transformação, à escala e ao uso, e não como atributo geral do produto meteorológico. Trata-se de uma aplicação conceitual ao problema estudado, não da proposição de uma teoria nova.

Contribuição empírica. A análise quantifica o desempenho nacional e regional da regra em 457 segmentos de estações automáticas e 1.647.588 pares válidos entre 2007 e 2018. Além dos quatro estimandos confirmatórios, documenta incerteza por reamostragem, distribuição entre segmentos, matriz de classificação, variação sazonal, sensibilidade de completude e contraste entre P95 específico por fonte e limiar INMET comum. A documentação das células sem suporte torna visível uma dimensão de seleção espacial que seria ocultada por uma tabela apenas com casos completos.

Contribuição de desenho. O artigo documenta uma estratégia de validação anterior ao desfecho, com regra de exposição e critérios operacionais cumulativos definidos *ex ante*, dias civis IANA históricos, pareamento auditável e peso igual por segmento. A avaliação conjunta de Spearman, MAE, viés e Jaccard evita que uma única métrica favorável substitua as demais dimensões previstas. A parada do estudo causal após a falha e a preservação do resultado negativo oferecem um procedimento replicável contra seleção adaptativa da exposição.

Implicação para o desenho de estudos de SST. Os achados identificam potencial de misclassificação da exposição meteorológica ao transportar diretamente a Tmax bruta da grade para estudos de calor e acidentes: a regra deixou de coincidir com parcela relevante dos dias extremos observacionais e apresentou deslocamento frio. Isso recomenda congelar e validar a mensuração ambiental antes de vinculá-la a desfechos. O resultado não demonstra efeito em saúde, não mede dose individual, IBUTG/WBGT ou risco ocupacional e, por isso, orienta o desenho de futuros estudos sem substituir a higiene ocupacional ou a medição no local de trabalho.

6.2 Limitações

O INMET utilizado reúne observações brutas de estações automáticas, sem validação climatológica de consistência; funciona aqui como referência observacional, não como padrão-ouro, e está sujeito a falhas de sítio, instrumento e metadados. A comparação opõe um ponto a uma célula de aproximadamente 0,1° e não separa os efeitos de altitude, topografia, uso do solo, litoralidade e representação subgrade. Os operadores horários também diferem: INMET registra

a máxima do intervalo anterior, enquanto ERA5-Land fornece valor instantâneo. A sensibilidade de fronteira alterou 11.920 dos 1.647.588 valores da grade, mas não resolve essa diferença semântica. A rede é não probabilística, tem cobertura regional desigual e perda não aleatória de suporte nas células atribuídas a segmentos costeiros e insulares; por isso, os resultados não representam todos os municípios, áreas ou trabalhadores do país.

O período restringe-se a 2007–2018, a variável é Tmax, o pareamento usa a célula mais próxima e a regra principal admite dias INMET com pelo menos 18 máximas horárias válidas. A análise é de casos completos: métricas exigem pares finitos e, portanto, não recuperam dias, células ou segmentos sem suporte. O P95 separado por fonte define extremos relativos e não ondas de calor universais nem ultrapassagem de um limiar físico comum; foi estimado e avaliado no mesmo período, sem validação temporal externa ou evidência de desempenho pós-2018. Não houve calibração, comparação confirmatória com outra reanálise, validação contra microambiente ou sensores pessoais, nem análise de desfechos. As análises sazonais, espaciais e de sensibilidade são descritivas e não podem selecionar subgrupos nos quais a tese seria retrospectivamente reformulada.

6.3 Estudos futuros

Primeiro, uma calibração espacial deve ser definida em novo protocolo, com estações separadas entre treinamento e validação externa intocada. O modelo pode incorporar altitude, relevo, distância da costa, cobertura do solo e sazonalidade, mas seus critérios de sucesso precisam ser registrados antes da avaliação final. Segundo, ERA5-Land deve ser comparado prospectivamente com ERA5, produtos observacionais interpolados e outras fontes de grade, mantendo idênticos população, calendário e estimandos para evitar escolha oportunista do produto.

Terceiro, estudos horários devem harmonizar explicitamente a máxima no intervalo INMET e o valor instantâneo da reanálise, preservando as horas de fronteira necessárias para testar operadores de atribuição do dia. Quarto, um novo protocolo epidemiológico pode vincular exposição e desfecho somente em áreas com suporte observacional suficiente, mantendo o

desfecho fechado até que a fonte, a calibração e os critérios de exposição estejam congelados. Essa etapa deve estimar diretamente o efeito do erro meteorológico sobre o estimando de saúde, sem presumir atenuação universal.

Por fim, perguntas de carga térmica ocupacional exigem validação contra medidas do microambiente, IBUTG/WBGT ou sensores pessoais, idealmente em diferentes setores, jornadas e condições de trabalho. A combinação de monitoramento local, produtos espaciais calibrados e desenho amostral que amplie o Norte, o litoral e as ilhas poderá estabelecer quando uma proxy município-dia é suficiente e quando a decisão em SST requer mensuração mais próxima do trabalhador.

7 Referências

- ARAÚJO, C. S. P. de et al. Evaluation of air temperature estimated by ERA5-Land reanalysis using surface data in Pernambuco, Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment*, v. 194, n. 5, art. 381, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10047-2>.
- ARAÚJO, C. S. P. de; SILVA, J. R. I.; ALMEIDA, C. D. G. C. de. Total precipitation and air temperature data obtained from ERA5-Land reanalysis: validation and accuracy. *Revista Caatinga*, v. 38, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21252025v3812578rc>.
- ARMSTRONG, B. Effect of measurement error on epidemiological studies of environmental and occupational exposures. *Occupational and Environmental Medicine*, v. 55, n. 10, p. 651–656, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1136/oem.55.10.651>.
- BALMACEDA-HUARTE, R. et al. Evaluation of multiple reanalyses in reproducing the spatio-temporal variability of temperature and precipitation indices over southern South America. *International Journal of Climatology*, v. 41, n. 12, p. 5572–5595, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/joc.7142>.
- BLAND, J. M.; ALTMAN, D. G. Measuring agreement in method comparison studies. *Statistical Methods in Medical Research*, v. 8, n. 2, p. 135–160, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1177/096228029900800204>.

- BRUNNER, L.; VOIGT, A. Pitfalls in diagnosing temperature extremes. *Nature Communications*, v. 15, n. 1, art. 2087, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46349-x>.
- BUSSALLEU, A. et al. Comparison of gridded ambient temperature exposure estimates derived from various temperature models and weather station networks for epidemiological research. *Environmental Research*, v. 285, pt. 3, art. 122433, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2025.122433>.
- COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. *ERA5-Land hourly data from 1950 to present*. Climate Data Store, 2019. Conjunto de dados. DOI: <https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac>. Disponível em: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- COUGHLAN DE PEREZ, E.; ARRIGHI, J.; MARUNYE, J. Challenging the universality of heatwave definitions: gridded temperature discrepancies across climate regions. *Climatic Change*, v. 176, art. 167, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10584-023-03641-x>.
- FERREIRA, L. dos S. et al. Validation of ERA5 and ERA5-land reanalysis data for maximum and minimum temperatures in the Brazilian semiarid region. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 157, art. 198, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00704-026-06057-6>.
- GRYPARIS, A. et al. Measurement error caused by spatial misalignment in environmental epidemiology. *Biostatistics*, v. 10, n. 2, p. 258–274, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxn033>.
- HERSBACH, H. et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/qj.3803>.
- HYNDMAN, R. J.; FAN, Y. Sample quantiles in statistical packages. *The American Statistician*, v. 50, n. 4, p. 361–365, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566>.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Malha Municipal 2024: país*. 2025a. Conjunto de dados geoespaciais em formato Shapefile. Disponível em:

https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/

[malhas_municipais/municipio_2024/Brasil/BR_Pais_2024.zip](#). Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Malha Municipal Digital e áreas territoriais 2024: informações técnicas e legais para a utilização dos dados publicados*. Notas metodológicas 01/2025. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102169.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Municípios defrontantes com o mar 2024*. 2025c. Conjunto de dados geoespaciais em formato Shapefile. Disponível em:

https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/

[municipios_defrontantes_com_o_mar/2024/](#)

[Municipios_Defrontantes_com_o_Mar_2024_shp.zip](#). Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). *Dados históricos anuais*. Brasília, DF: INMET, [s. d.]. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). *Saiba como acessar os dados meteorológicos disponíveis no site do Inmet*. Brasília, DF: INMET, 26 jun. 2024. Atualizado em: 27 jun. 2024. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/noticias/saiba-como-acessar-os-dados-meteorol%C3%B3gicos-dispon%C3%ADveis-no-site-do-inmet>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY (IANA). *Time Zone Database*. [s. d.]. Disponível em: <https://www.iana.org/time-zones>. Acesso em: 31 ago. 2026.

KEOGH, R. H. et al. STRATOS guidance document on measurement error and misclassification of variables in observational epidemiology: part 1—basic theory and simple methods of adjustment. *Statistics in Medicine*, v. 39, n. 16, p. 2197–2231, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/sim.8532>.

- MENEZES, P. C. M. de et al. Comparative analysis of the accuracy of temperature and precipitation data in Brazil. *Meteorology*, v. 5, n. 1, art. 3, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/meteorology5010003>.
- MISTRY, M. et al. Comparison of weather station and climate reanalysis data for modelling temperature-related mortality. *Scientific Reports*, v. 12, n. 1, art. 5178, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-09049-4>.
- MUÑOZ-SABATER, J. et al. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, v. 13, n. 9, p. 4349–4383, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>.
- NUMPY DEVELOPERS. *numpy.quantile*. NumPy documentation, [s. d.]. Disponível em: <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.quantile.html>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPEN-METEO. *ERA5 domain implementation (Era5Domain.swift)*. GitHub, revisão 9f23c9a407469e4ed3b3b65bb8e0ede879445302, 26 ago. 2026a. Disponível em: <https://github.com/open-meteo/open-meteo/blob/9f23c9a407469e4ed3b3b65bb8e0ede879445302/Sources/App/Era5/Era5Domain.swift>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPEN-METEO. *ERA5 variable implementation (Era5Variables.swift)*. GitHub, revisão 9f23c9a407469e4ed3b3b65bb8e0ede879445302, 26 ago. 2026b. Disponível em: <https://github.com/open-meteo/open-meteo/blob/9f23c9a407469e4ed3b3b65bb8e0ede879445302/Sources/App/Era5/Era5Variables.swift>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPEN-METEO. *OM File Format*. GitHub, revisão dbeaa23ee86f6b26878067950adbaabf7af0f26e, 5 jun. 2026c. Disponível em: <https://github.com/open-meteo/om-file-format/blob/dbeaa23ee86f6b26878067950adbaabf7af0f26e/README.md>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPEN-METEO. *Open Data Repository*. GitHub, revisão 4fd52ad16c417c49bff45fab4bf175e5ea5760f2, 25 jul. 2025. Disponível em: <https://github.com/open-meteo/open-data/blob/4fd52ad16c417c49bff45fab4bf175e5ea5760f2/README.md>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *tzdata* 2026.3. Python Package Index, 10 jul. 2026a.

Disponível em: <https://pypi.org/project/tzdata/2026.3/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *zoneinfo — IANA time zone support: Python 3.12.13 documentation*. 7 mar. 2026b. Disponível em:

<https://docs.python.org/3.12/library/zoneinfo.html>. Acesso em: 31 ago. 2026.

RAMONI-PERAZZI, P. et al. O tradicional ou o moderno? Uma visão da informação da rede de estações meteorológicas brasileiras. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 36, n. 3, p. 351–366, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-77863630115>.

SCHRIJVER, E. de et al. A comparative analysis of the temperature-mortality risks using different weather datasets across heterogeneous regions. *GeoHealth*, v. 5, n. 5, art. e2020GH000363, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1029/2020GH000363>.

SILVA, A. L. et al. Comparing observed and reanalysis data for trends in extreme temperature events in Brazil (1996–2022). *Theoretical and Applied Climatology*, v. 156, art. 546, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00704-025-05777-5>.

SILVA, K. M. R. et al. Validation of ERA5 and ERA5-Land ECMWF reanalysis on the mountainous coast of Northeastern Brazil. *Climate*, v. 14, n. 5, art. 98, 2026. DOI: <https://doi.org/10.3390/cli14050098>.

SPANGLER, K. R.; WEINBERGER, K. R.; WELLENIUS, G. A. Suitability of gridded climate datasets for use in environmental epidemiology. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, v. 29, n. 6, p. 777–789, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41370-018-0105-2>.

SZPIRO, A. A.; SHEPPARD, L.; LUMLEY, T. Efficient measurement error correction with spatially misaligned data. *Biostatistics*, v. 12, n. 4, p. 610–623, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxq083>.

TIMEZONEFINDER. *timezonefinder* 8.3.0. Python Package Index, 19 ago. 2026a. Disponível em: <https://pypi.org/project/timezonefinder/8.3.0/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TIMEZONEFINDER. *timezonefinder-data* 1.2026.3. Python Package Index, 19 ago. 2026b.

Disponível em: <https://pypi.org/project/timezonefinder-data/1.2026.3/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

WU, C. Y. H. et al. Influence of the spatial resolution of the exposure estimate in determining the association between heat waves and adverse health outcomes. *Annals of the American Association of Geographers*, v. 109, n. 3, p. 875–886, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1511411>.

XAVIER, A. C. et al. New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). *International Journal of Climatology*, v. 42, n. 16, p. 8390–8404, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1002/joc.7731>.

ZHANG, X. et al. Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes. *Journal of Climate*, v. 18, n. 11, p. 1641–1651, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1175/JCLI3366.1>.

8 Declarações

8.1 Considerações éticas

Este artigo meteorológico utiliza somente observações ambientais e metadados de estações, sem participantes humanos, prontuários, identificadores pessoais ou desfechos de saúde. Nenhum arquivo do SINAN foi aberto, vinculado ou analisado na população deste artigo. A aplicabilidade de apreciação ou dispensa ética e a redação exigida pela instituição dos autores humanos deverão ser confirmadas e documentadas antes da submissão. **Situação: pendente de decisão institucional; não declarar aprovação ou dispensa por inferência.**

8.2 Disponibilidade de dados e código

As fontes meteorológicas consultadas são públicas e serão citadas por produto, distribuidor, objeto, data de acesso e identificadores persistentes quando existentes. Código, especificações, ledgers, hashes, resultados agregados e artefatos de reprodução devem ser depositados em repositório persistente antes da submissão. A redistribuição do painel derivado estação–grade depende de verificação final das licenças e dos termos aplicáveis às fontes.

Situação: depósito persistente e licença de redistribuição pendentes; caminhos locais não constituem disponibilidade pública.

8.3 Uso de inteligência artificial generativa

Modelos de inteligência artificial generativa foram empregados de forma extensiva ao longo da conceitualização, busca e triagem bibliográfica, aquisição e organização de dados, programação, análise, testes, auditorias, visualização, redação, tradução e revisão editorial. Um ambiente agente executou o trabalho operacional, enquanto uma única conversa persistente com um modelo de raciocínio atuou como instância teórico-metodológica e decisória. As saídas foram submetidas a verificações computacionais, confrontos com fontes e rastreamento por hashes; esses controles não substituem responsabilidade autoral humana. Sistemas de IA não são autores. Antes da submissão, autores humanos identificáveis deverão conferir integralmente os dados, o código, as inferências, as referências e o texto, corrigir eventuais erros e assumir responsabilidade pública pelo conteúdo. **Situação: revisão e assunção de responsabilidade humanas pendentes.**

8.4 Contribuições de autoria (CRediT)

Pendente. Preencher somente depois de definir autores humanos elegíveis e confirmar suas contribuições reais. Não atribuir autoria a sistemas de IA e não inventar funções, afiliações ou aprovações.

8.5 Financiamento

Pendente de confirmação pelos autores humanos. Não presumir ausência de financiamento.

8.6 Conflitos de interesse

Pendente de declaração pelos autores humanos. Não presumir inexistência de conflitos.

8.7 Agradecimentos

Pendente. Incluir apenas pessoas ou instituições efetivamente consultadas e mediante as autorizações editoriais aplicáveis.